

תרגיל אישי מסכם

הנדסת תוכנה - 67528

מגיש:

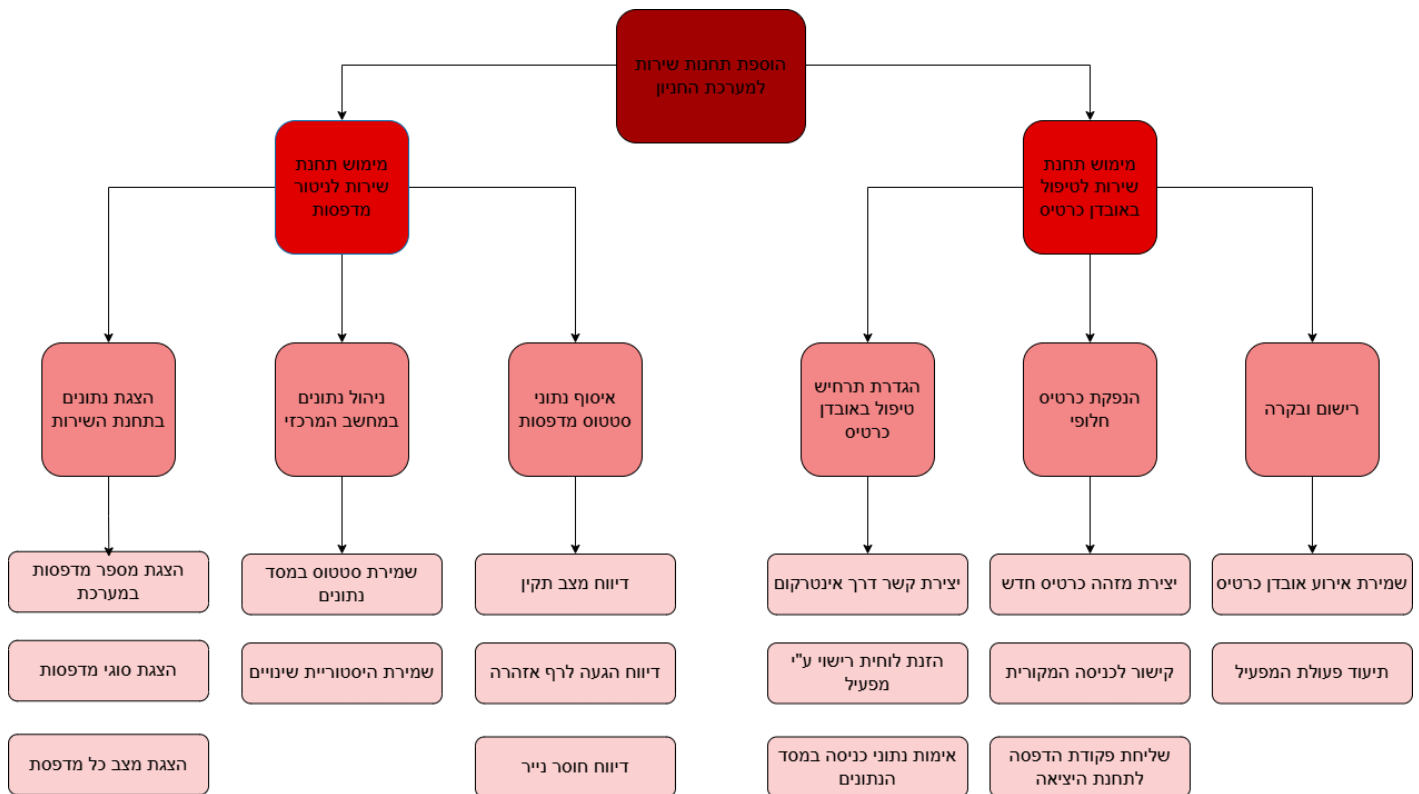
אור טרזי, ת"ז 208329458

תוכן עניינים

3.....	דיאגרמת WBS
4.....	הוספת מנויים לחניון
4.....	משתמשי קצה
5.....	תחנות היקפיות
5.....	עיצוב
5.....	תהליכים עיקריים שנוספו
6.....	משתמשי קצה
6.....	אפליקציות
7.....	ממשקים
8.....	טבלאות
9.....	תחנת שירות
9.....	דיאגרמת swim lanes לתחנת השירות
10.....	בדיקות
11.....	משימות

4.1. תכולת הפרויקט

4.1.1. דיאגרמת WBS המתארת את התוספות למערכת



4.1.2. רשימה מקוננת לתיאור עץ ה WBS :

הרחבת המערכת הקיימת כך שתתמוך בתחנת שירות חדשה (מבוססת פנגו), כולל זיהוי מנויים, ניהול התחייבויות תשלום, אינטגרציה עם מערכות חיצוניות ועדכון מסדי הנתונים והדוחות.

4.1.2.1. **מימוש תחנת שירות לטיפול במדפסות** - מימוש רכיבי לוגיקה ותפעול בתחנה המאפשרים ניהול והצגת נתונים הקשורים להדפסות וכרטיסים.

4.1.2.1.1. **הצגת נתונים בתחנת השירות**

אחריות להצגת מידע תפעולי ומצב מערכת למשתמש או למפעיל התחנה.

4.1.2.1.1.1. **הצגת מספר מדפסות במערכת** - מציג כמה מדפסות פעילות/רשומות קיימות במערכת.

4.1.2.1.1.2. **הצגת סוגי מדפסות** - מציג פירוט של סוגי המדפסות הנתמכות (למשל מדפסת כרטיסים, קבלות וכו').

4.1.2.1.1.3. **הצגת מצב כל מדפסת** - מציג סטטוס תפעולי לכל מדפסת (תקינה, תקלה, חסר נייר וכו').

4.1.2.1.2. **ניהול נתונים במחשב המרכזי** - טיפול בלוגיקה עסקית ובאינטראקציה עם מסד הנתונים דרך המחשב המרכזי.

4.1.2.1.2.1. **שמירת סטטוס במסד הנתונים** - שמירת מצב עדכני של רכיבים/מדפסות/תהליכים בטבלאות המתאימות.

4.1.2.1.2.2. **שמירת היסטוריית שינויים** - תיעוד שינויים שבוצעו לצורך בקרה, תחזוקה ומעקב.

4.1.2.1.3. **איסוף נתוני סטטוס מדפסות** - קליטת נתוני מצב מהחומרה או מהשירותים הרלוונטיים.

- 4.1.2.1.3.1 **דיווח מצב תקין** - שליחת דיווח למערכת כאשר רכיב פועל כשורה.
- 4.1.2.1.3.2 **דיווח הגעה לרף** אזהרה - התרעה כאשר פרמטר מסוים מתקרב לערך סף (למשל חוסר נייר).
- 4.1.2.1.3.3 **דיווח חוסר נייר** - התרעה על מצב תקלה תפעולית המחייב טיפול.
- 4.1.2.2 **מימוש תחנות שירות לטיפול באובדן כרטיס** - הרחבת המערכת לטיפול במקרים בהם לקוח איבד כרטיס חניה.
- 4.1.2.2.1 **הגדרת תרחיש טיפול באובדן כרטיס** - הגדרת הלוגיקה העסקית לטיפול במקרה של אובדן כרטיס.
- 4.1.2.2.1.1 **יצירת קשר דרך אינטרקום** - יצירת קשר בין הלקוח למפעיל לצורך אימות ופתרון הבעיה.
- 4.1.2.2.1.2 **הזנת לוחית רישוי ע"י מפעיל** - המפעיל מזין ידנית את מספר הרכב לצורך איתור רשומה במערכת.
- 4.1.2.2.1.3 **אימות נתוני כניסה במסד הנתונים** - בדיקה מול מסד הנתונים כדי לוודא זמן כניסה וסטטוס תשלום.
- 4.1.2.2.2 **הנפקת כרטיס חלופי** - יצירת כרטיס חדש במקרה הצורך לאחר אימות הנתונים.
- 4.1.2.2.2.1 **יצירת מזהה כרטיס חדש** - יצירת מזהה ייחודי חדש המקושר לרשומת החניה.
- 4.1.2.2.2.2 **קישור לכניסה המקורית** - שיוך הכרטיס החדש לרשומת הכניסה המקורית במערכת.
- 4.1.2.2.2.3 **שליחת פקודת הדפסה לתחנות היציאה** - שליחת הוראה למדפסת להנפיק את הכרטיס החדש.
- 4.1.2.2.3 **רישום ובקרה** - תיעוד האירוע לצרכי בקרה ומניעת הונאות.
- 4.1.2.2.3.1 **שמירת אירוע אובדן כרטיס** - תיעוד האירוע במסד הנתונים.
- 4.1.2.2.3.2 **תיעוד פעולות המפעיל** - שמירת לוג של פעולות שבוצעו בתהליך.

4.2. הוספת מנויים לחניון

- 4.2.1 **שינויים במשתמשי קצה ומשתמשי קצה חדשים**
 - 4.2.1.1 נהגים מזדמנים (קיימים – ללא שינוי תפקיד מהותי)
 - 4.2.1.1.1 תהליך הכניסה, התשלום והיציאה נותר כפי שהיה.
 - 4.2.1.1.2 המערכת מבצעת בדיקה מקדימה לוודא שהרכב אינו מוגדר כמנוי.
 - 4.2.1.1.3 אינם מושפעים ממנגנון החיוב החודשי.
 - 4.2.1.2 מנויי פגנו (קיימים – ללא שינוי בתהליך העסקי)
 - 4.2.1.2.1 תהליך הזיהוי, שליחת רישום לפגנו וקבלת התחייבות תשלום נותר ללא שינוי.
 - 4.2.1.2.2 נוספה הפרדה לוגית במערכת בין מנוי פגנו למנוי חניון.
 - 4.2.1.2.3 מנגנון קבלת ההחלטה לפתיחת שער עודכן כך שיתמוך בשלושה סוגי משתמשים.
 - 4.2.1.3 נהג מנוי חניון (חדש – משתמש קצה נוסף)
 - 4.2.1.3.1 רכב הרשום כמנוי חודשי קבוע המשוך ללוחית רישוי. מזהה בתחנות הרגילות ללא צורך בכרטיס פיזי או אפליקציה חיצונית.
 - 4.2.1.3.2 כניסה ויציאה מתבצעות אוטומטית בכפוף לאימות תוקף המנוי.
 - 4.2.1.3.3 אינו מחויב לפי משך זמן חניה אלא באמצעות חיוב חודשי קבוע.

4.2.2 שינויים בתחנות ההיקפיות

4.2.2.1 תחנת כניסה (קיימת – שינוי לוגיקה תפעולית)

4.2.2.1.1 נוספה בדיקת סטטוס מנוי חניון מול המחשב המרכזי לאחר זיהוי לוחית רישוי.

4.2.2.1.2 במקרה של מנוי חניון תקף – השער נפתח ללא הנפקת כרטיס חניה

4.2.2.1.3 במקרה של מנוי פגגו – מתבצע תהליך רישום התחייבות תשלום כבעבר.

4.2.2.1.4 עודכן תרחיש קבלת החלטה בהתאם לסוג המשתמש (מזדמן / פגגו / מנוי חניון).

4.2.2.2 תחנת יציאה (קיימת – שינוי לוגיקה תפעולית)

4.2.2.2.1 נוספה בדיקת תוקף מנוי חניון לפני חישוב חוב.

4.2.2.2.2 עבור מנוי חניון תקף – מתבצעת פתיחת שער ללא חישוב תשלום.

4.2.2.2.3 נשמרת לוגיקת אימות התחייבות תשלום עבור מנויי פגגו.

4.2.2.2.4 עודכן מנגנון קבלת ההחלטה לפתיחת שער בהתאם לסוג המשתמש.

4.2.2.3 תחנת תשלום (קיימת – שינוי תרחיש שימוש)

4.2.2.3.1 נוספה בדיקת סטטוס מנוי חניון בעת הזנת לוחית רישוי או כרטיס.

4.2.2.3.2 במקרה של מנוי חניון או מנוי פגגו תקף – מוצגת הודעה כי אין צורך בתשלום.

4.2.2.3.3 נמנעת גבייה כפולה עבור משתמשים בעלי מנוי תקף.

4.2.2.4 המחשב המרכזי (קיים – הרחבת לוגיקה עסקית)

4.2.2.4.1 נוספה טבלת מנויי חניון וניהול סטטוס תוקף לכל רכב רשום

4.2.2.4.2 נוספה לוגיקת אימות מנוי בעת כניסה ויציאה

4.2.2.4.3 בוצעה הפרדה בין מנגנון מנוי חניון לבין מנגנון התחייבות תשלום מפגגו.

4.2.2.4.4 עודכן תיעוד אירועי כניסה ויציאה בהתאם לסוג המשתמש

4.2.2.5 תחנת שירות (תחנה חדשה)

4.2.2.5.1 תחנת השירות נוספה כעמדת עבודה פנימית עבור מפעיל החניון ואינה

תחנה אוטומטית לשימוש נהגים. התחנה מאפשרת ניהול מנויי חניון ואינה מהווה נקודת כניסה או יציאה פיזית.

4.2.2.5.2 התחנה מאפשרת רישום רכב חדש כמנוי חניון, כולל שיוך לוחית רישוי והגדרת תוקף מנוי חודשי.

4.2.2.5.3 התחנה מאפשרת עדכון פרטי מנוי קיים, חידוש תוקף או ביטול מנוי.

4.2.2.5.4 התחנה מציגה סטטוס מנויים, כולל תוקף פעיל / פג תוקף / מבוטל.

4.2.2.5.5 התחנה מתקשרת עם המחשב המרכזי לצורך קריאה וכתובה של נתונים במסד הנתונים.

4.2.2.5.6 כל פעולה המתבצעת בתחנת השירות מתועדת במערכת לצורכי בקרה ומעקב.

4.3 עיצוב

4.3.1 תהליכים עיקריים שנוספו או השתנו

4.3.1.1 תהליך הרשמה למנוי חדש

4.3.1.1.1 הרכב נרשם כמנוי חניון דרך תחנת השירות על ידי מפעיל אנושי.

4.3.1.1.2 המפעיל מזין לוחית רישוי ופרטי זיהוי רלוונטיים ומגדיר תוקף מנוי חודשי.

4.3.1.1.3 המערכת יוצרת רשומת מנוי במסד הנתונים ומשייכת אותה לרכב.

4.3.1.1.4 המנוי מסומן כפעיל ומזוהה בתחנות הכניסה והיציאה כמנוי תקף.

4.3.1.2 תהליך גביית תשלום ממנוי

4.3.1.2.1 המנוי מחויב בתשלום חודשי קבוע עבור כל רכב רשום.

4.3.1.2.2 החיוב אינו תלוי במספר הכניסות או במשך השהייה בפועל.

4.3.1.2.3 המערכת מבצעת חיוב מחזורי בהתאם למדיניות שנקבעה.

- 4.3.1.2.4 במקרה של אי תשלום או פקיעת תוקף, סטטוס המנוי משתנה לבלתי פעיל.
- 4.3.1.3 שינויים בתהליכי כניסה, תשלום ויציאה לחניון של מנוי לעומת הקיים
- 4.3.1.3.1 בכניסה מתבצעת בדיקת סטטוס מנוי במקום הנפקת כרטיס חניה.
- 4.3.1.3.2 במקרה של מנוי תקף השער נפתח ללא הדפסת כרטיס.
- 4.3.1.3.3 בתחנת התשלום מנוי מזוהה ואינו נדרש לבצע תשלום לפי זמן חניה.
- 4.3.1.3.4 ביציאה מתבצע אימות תוקף מנוי במקום חישוב חוב והשער נפתח אוטומטית ללא גבייה נוספת.
- 4.3.1.4 תהליכים נוספים בהתאם לדרישות ולתכנון
- 4.3.1.4.1 ניתן לבצע חידוש מנוי שפג תוקפו דרך תחנת השירות.
- 4.3.1.4.2 ניתן לבטל מנוי ולעדכן סטטוס במערכת.
- 4.3.1.4.3 ניתן לעדכן לוחית רישוי לרכב מנוי.
- 4.3.1.4.4 המערכת מטפלת במקרים חריגים כגון ניסיון כניסה עם מנוי לא תקף.
- 4.3.1.5 סטטיסטיקות של מנויים
- 4.3.1.5.1 המערכת שומרת נתוני כניסות ויציאות של רכבים מנויים.
- 4.3.1.5.2 ניתן להפיק דוחות על מספר מנויים פעילים, פגי תוקף ומבוטלים.
- 4.3.1.5.3 ניתן להפיק נתונים פיננסיים על הכנסות חודשיות ממנויים.

6.1

4.3.2 שינויים בהוספת מנויים

4.3.2.1 משתמשי קצה, תחנות היקפיות

ראו סעיפים 4.2.1 ו-4.2.2.

4.3.2.2 אפליקציות

- 4.3.2.2.1 אפליקציית ניהול מנויי חניון (חדשה)
- 4.3.2.2.1.1 תפקיד: מאפשרת ניהול מלא של מנויי החניון, כולל רישום, עדכון, ביטול ומעקב אחר סטטוס מנוי חודשי לכל רכב רשום.
- 4.3.2.2.1.2 קלט: נתוני רכב (לוחית רישוי), פרטי מנוי, תוקף מנוי, מדיניות תמחור חודשית, פעולות עדכון ממפעיל החניון.
- 4.3.2.2.1.3 פלט: סטטוס מנוי (פעיל / פג תוקף / מבוטל), אישור רישום מנוי, עדכון למסד הנתונים, נתונים לדוחות וסטטיסטיקות.
- 4.3.2.2.1.4 פונקציות מרכזיות:
- 4.3.2.2.1.4.1 רישום מנוי חדש.
- 4.3.2.2.1.4.2 עדכון פרטי מנוי קיים.
- 4.3.2.2.1.4.3 ביטול או השעיית מנוי.
- 4.3.2.2.1.4.4 בדיקת תוקף מנוי לפי לוחית רישוי.
- 4.3.2.2.1.4.5 הפקת דוחות מנויים פעילים והכנסות חודשיות.
- 4.3.2.2.2 אפליקציית חיוב מנויים (חדשה)
- 4.3.2.2.2.1 תפקיד: אחראית על חיוב חודשי קבוע של מנויי החניון וניהול סטטוס תשלום.
- 4.3.2.2.2.3 קלט: רשימת מנויים פעילים, מדיניות תמחור חודשית, סטטוס חיוב קודם.
- 4.3.2.2.2.4 פלט: רשומות חיוב חודשיות, עדכון סטטוס מנוי (במקרה של אי תשלום), נתונים לדוחות פיננסיים.
- 4.3.2.2.2.5 פונקציות מרכזיות:
- 4.3.2.2.2.5.1 יצירת חיוב חודשי אוטומטי.
- 4.3.2.2.2.5.2 עדכון סטטוס מנוי במקרה של אי תשלום.
- 4.3.2.2.2.5.3 הפקת דוחות הכנסות ממנויים.

- 4.3.2.2.6 אפליקציית בקרת כניסה (קיימת, נוספו שינויים)
- 4.3.2.2.6.1 תפקיד : מבצעת זיהוי רכב בתחנת הכניסה וקובעת את תהליך הכניסה בהתאם לסוג המשתמש (מזדמן / פגנו / מנוי חניון).
- 4.3.2.2.6.2 קלט : לוחית רישוי ממצלמה, נתוני סטטוס מנוי מהמחשב המרכזי, התחייבות תשלום מפגנו.
- 4.3.2.2.6.3 פלט : פקודת פתיחת שער, הנפקת כרטיס חניה, רישום אירוע כניסה במערכת.
- 4.3.2.2.6.4 פונקציות מרכזיות :
- 4.3.2.2.6.4.1 בדיקת סטטוס מנוי חניון.
- 4.3.2.2.6.4.2 בדיקת התחייבות תשלום מפגנו.
- 4.3.2.2.6.4.3 קבלת החלטה על פתיחת שער או הנפקת כרטיס.
- 4.3.2.2.7 אפליקציית בקרת יציאה (קיימת, נוספו שינויים)
- 4.3.2.2.7.1 תפקיד : מבצעת אימות זכאות יציאה וקובעת האם לפתוח שער בהתאם לסוג המשתמש.
- 4.3.2.2.7.2 קלט : לוחית רישוי, סטטוס מנוי חניון, התחייבות תשלום מפגנו, סטטוס תשלום מזדמן.
- 4.3.2.2.7.3 פלט : פקודת פתיחת שער, חישוב חוב (אם נדרש), רישום אירוע יציאה.
- 4.3.2.2.7.4 פונקציות מרכזיות :
- 4.3.2.2.7.4.1 אימות תוקף מנוי חניון.
- 4.3.2.2.7.4.2 אימות התחייבות תשלום מפגנו.
- 4.3.2.2.7.4.3 חישוב תשלום למשתמש מזדמן.
- 4.3.2.2.7.4.4 פתיחת שער בהתאם לתוצאה.

4.3.2.3 ממשקים

- 4.3.2.3.1 ממשקים שנוספו
- 4.3.2.3.1.1 ממשק בין תחנת השירות לבין המחשב המרכזי
- 4.3.2.3.1.1.1 הממשק אחראי להעברת נתוני רישום, עדכון וביטול מנוי חניון.
- 4.3.2.3.1.1.2 תחנת השירות שולחת לוחית רישוי, תוקף מנוי וסטטוס מבוקש, והמחשב המרכזי מחזיר אישור פעולה וסטטוס מעודכן לאחר שמירת הנתונים.
- 4.3.2.3.1.2 ממשק בין אפליקציית ניהול מנויי חניון לבין מסד הנתונים
- 4.3.2.3.1.2.1 הממשק אחראי על יצירה, עדכון ושלילת רשומות מנוי.
- 4.3.2.3.1.2.2 האפליקציה מעבירה פרטי רכב, תוקף וסטטוס מנוי, ומקבלת נתוני מנוי קיימים לצורך אימות והצגה.
- 4.3.2.3.1.3 ממשק בין אפליקציית חיוב מנויים לבין חברת האשראי
- 4.3.2.3.1.3.1 הממשק אחראי על העברת בקשות חיוב חודשיות וקבלת סטטוס חיוב.
- 4.3.2.3.1.3.2 האפליקציה שולחת פרטי חיוב מחזורי ומקבלת אישור הצלחה או כשלון לצורך עדכון סטטוס המנוי.
- 4.3.2.3.1.4 ממשק בין אפליקציית בקרת כניסה לבין אפליקציית מנויים
- 4.3.2.3.1.4.1 הממשק אחראי על בדיקת סטטוס מנוי בזמן אמת בעת זיהוי לוחית רישוי.
- 4.3.2.3.1.4.2 תחנת הכניסה שולחת מספר רכב ומקבלת חיובי האם המנוי בתוקף ומהו סוג המשתמש.
- 4.3.2.3.1.5 ממשק בין אפליקציית בקרת יציאה לבין אפליקציית מנויים
- 4.3.2.3.1.5.1 הממשק אחראי על אימות תוקף מנוי לפני פתיחת שער.

4.3.2.3.1.5.2 תחנת היציאה שולחת לוחית רישוי ומקבלת אישור פתיחה ללא חישוב חוב במקרה של מנוי תקף.

4.3.2.3.2 ממשקים שעודכנו

- 4.3.2.3.2.1 ממשק בין המחשב המרכזי לבין מסד הנתונים
 - 4.3.2.3.2.1.1 עודכן כך שיתמוך בטבלת מנויים חדשה ובסטטוס תוקף.
 - 4.3.2.3.2.1.2 הממשק מאפשר רישום מנוי חדש, עדכון תוקף, ביטול מנוי ושליפת סטטוס לצורך תהליכי כניסה ויציאה.
- 4.3.2.3.2.2 ממשק בין המחשב המרכזי לבין תחנות הכניסה והיציאה
 - 4.3.2.3.2.2.1 עודכן כך שיתמוך בשלושה סוגי משתמשים:
נהג מזדמן, מנוי פגו ומנוי חניון. הממשק מחזיר החלטת פתיחת שער בהתאם לסוג המשתמש ולסטטוס המאומת.

4.3.2.4 טבלאות

4.3.2.4.1 טבלאות שנוספו

- 4.3.2.4.1.1 טבלת מנויי חניון – תפקידה לשמור את פרטי הרכבים הרשומים כמנויים חודשיים בחניון ואת סטטוס התוקף שלהם.
 - 4.3.2.4.1.1.1 מבנה רשומה: מזהה מנוי סידורי, מספר רכב (לוחית רישוי), תאריך תחילת מנוי, תאריך סיום מנוי, סטטוס מנוי (פעיל / פג תוקף / מבוטל), תעריך חודשי.
 - 4.3.2.4.1.1.2 מפתח: מזהה מנוי סידורי (Primary Key), וכן מספר רכב כערך ייחודי (Unique).
 - 4.3.2.4.1.2 טבלת חיובי מנויים – תפקידה לשמור את רישומי החיוב החודשיים עבור כל מנוי חניון.
 - 4.3.2.4.1.2.1 מבנה רשומה: מזהה חיוב סידורי, מזהה מנוי, חודש חיוב, סכום לחיוב, סטטוס חיוב (שולם / נכשל / ממתין), תאריך ביצוע חיוב.
 - 4.3.2.4.1.2.2 מפתח: מזהה חיוב סידורי (Primary Key), כאשר מזהה מנוי מהווה מפתח זר לטבלת מנויי חניון.
 - 4.3.2.4.1.3 טבלת לוג פעולות מנויים – תפקידה לתעד פעולות רישום, עדכון וביטול מנוי לצורכי בקרה ומעקב.
 - 4.3.2.4.1.3.1 מבנה רשומה: מזהה פעולה סידורי, מזהה מנוי, סוג פעולה (רישום / עדכון / ביטול / חידוש), תאריך ושעת פעולה, מזהה משתמש מבצע.
 - 4.3.2.4.1.3.2 מפתח: מזהה פעולה סידורי (Primary Key), כאשר מזהה מנוי מהווה מפתח זר לטבלת מנויי חניון.

4.3.2.4.2 טבלאות שעודכנו

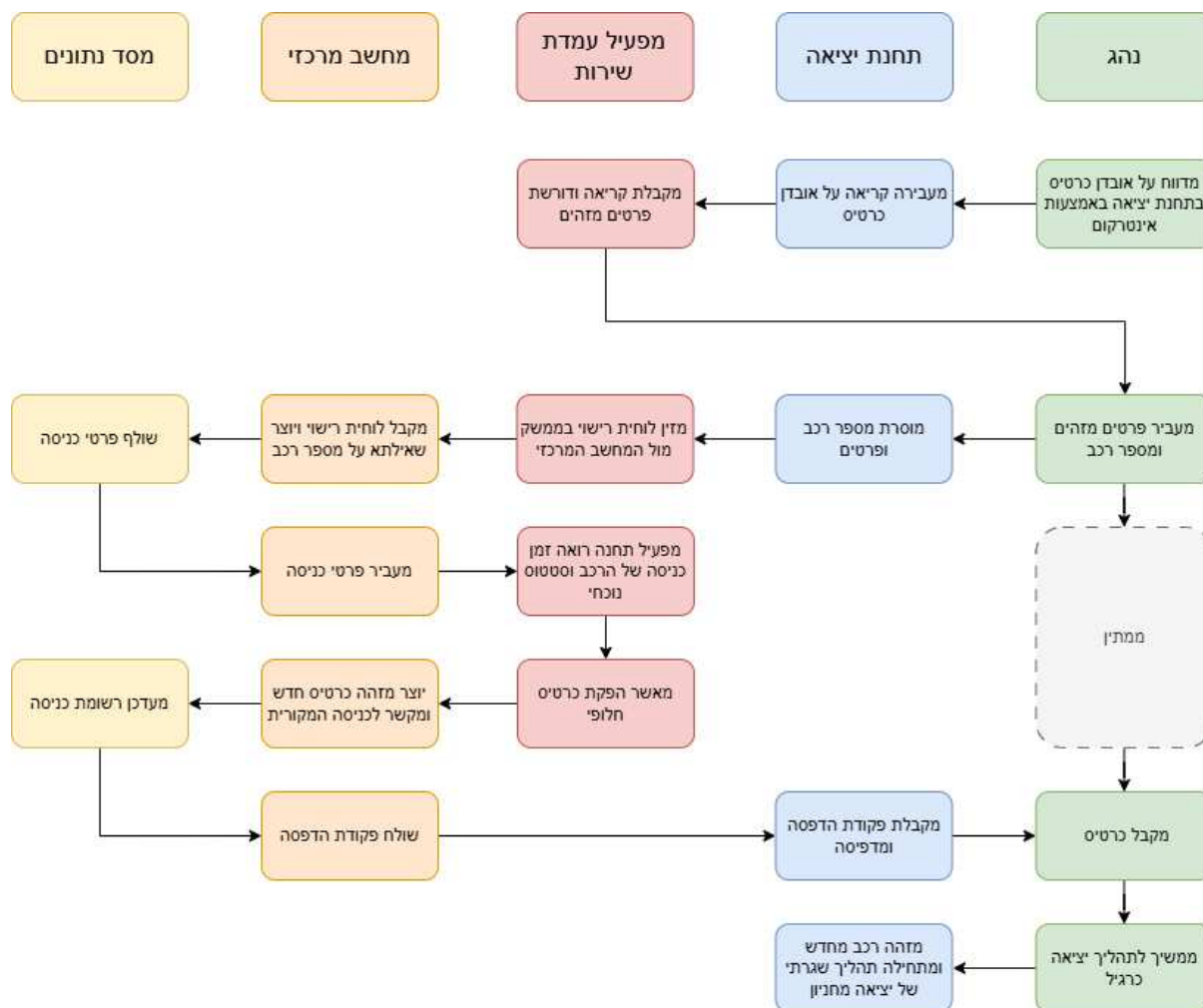
- 4.3.2.4.2.1 טבלת רכבים / כניסות – עודכנה כך שתכלול שיוך למזהה מנוי במקרה של רכב מנוי.
 - 4.3.2.4.2.1.1 מבנה רשומה מעודכן: מזהה כניסה, מספר רכב, תאריך ושעת כניסה, סטטוס תשלום, מזהה מנוי (Nullable).
 - 4.3.2.4.2.1.2 מפתח: מזהה כניסה (Primary Key), כאשר מזהה מנוי מהווה מפתח זר במידת הצורך.
 - 4.3.2.4.2.2 טבלת משתמשים קיימת (אם קיימת במערכת) – עודכנה כך שתאפשר סימון רכב כמנוי חניון.
 - 4.3.2.4.2.2.1 מבנה רשומה מעודכן: מספר רכב, סוג משתמש (מזדמן / פגו / מנוי חניון).
 - 4.3.2.4.2.2.2 מפתח: מספר רכב (Primary Key).

4.3.2.5. רישום עם יותר ממכונת אחת למנוי יחיד:

- 4.3.2.5.1. כדי לאפשר רישום מנוי עם יותר ממכונת אחת, נשמור הפרדה בין טבלת מנויים לבין טבלת רכבי מנוי.
4.3.2.5.2. בטבלת מנויים תישמר רשומת מנוי אחת (מזהה מנוי ייחודי).
4.3.2.5.3. בטבלת רכבי מנוי תישמר רשומה לכל רכב, הכוללת מזהה מנוי כמפתח זר ומספר רכב.
4.3.2.5.4. כך מתקבלת ישות מנוי אחת המקושרת למספר רכבים בקשר של אחד-לרבים.

4.3.3. תחנת שירות – אובדן כרטיס

4.3.3.1. ארכיטקטורת התחנה באמצעות swim lanes



4.3.3.2. תיאור מילולי של תהליך הפעלת תחנת השירות – תרחיש אובדן כרטיס

- 4.3.3.2.1. התהליך מתחיל כאשר נהג המגיע לתחנת היציאה מדווח באמצעות האינטרקום כי איבד את כרטיס החניה. הנהג מוסר בעל פה את מספר הרכב למפעיל האנושי המחובר לתחנת השירות.
4.3.3.2.2. המפעיל מזין בממשק תחנת השירות את לוחית הרישוי. תחנת השירות שולחת שאילתה למחשב המרכזי לצורך איתור רשומת כניסה פעילה התואמת למספר הרכב שנמסר. המחשב המרכזי פונה למסד הנתונים, מאתר את רשומת הכניסה הפעילה ומחזיר לתחנת השירות את זמן הכניסה וסטטוס התשלום הנוכחי.

- 4.3.3.2.3 לאחר אימות הנתונים על ידי המפעיל, מתבצעת בקשה להנפקת כרטיס חלופי. המחשב המרכזי יוצר מזהה כרטיס חדש המקושר לרשומת הכניסה המקורית ומעדכן את מסד הנתונים בהתאם. לאחר מכן נשלחת פקודת הדפסה לתחנת היציאה (או לתחנת התשלום, בהתאם למיקום הנהג).
- 4.3.3.2.4 תחנת היציאה מדפיסה את הכרטיס החלופי ומוסרת אותו לנהג. משלב זה הנהג ממשיך בתהליך רגיל של יציאה מהחניון, לרבות תשלום במידת הצורך ואימות זכאות יציאה. בסיום התהליך מתועד אירוע אובדן הכרטיס בלוג המערכת לצורכי בקרה ומעקב.

4.4. תכנון בדיקות

4.4.1. בדיקות קופסה שחורה לתחנת השירות – מצב דפים במדפסות

- 4.4.1.1. בדיקה 1 – סטטוס תקין מוצג בתחנת השירות
- 4.4.1.1.1 קלט: סימולטור מדפסת מחזיר עבור כל מדפסת סטטוס "תקין" עם מונה דפים מעל סף האזהרה.
- 4.4.1.1.2 פעולה: תחנת השירות מבצעת רענון/שאיילת סטטוס מדפסות ומציגה את המידע במסך.
- 4.4.1.1.3 פלט צפוי: במסך תחנת השירות מופיעה לכל מדפסת תווית "תקין", ללא הודעת אזהרה וללא הודעת "נגמר הנייר".
- 4.4.1.1.4 כלים: סימולטור מדפסת (מחזיר תשובות קבועות), מבדק תחנת שירות (UI/API, Logger), במחשב המרכזי לצורך תיעוד קבלת תשובה והצגה.
- 4.4.1.1.5 סימולטור מדפסת: שירות מדומה שמספק Endpoint/Response של סטטוס מדפסת לפי מזהה מדפסת, ומאפשר להגדיר מראש את מצב המדפסת לכל תרחיש בדיקה.
- 4.4.1.2. בדיקה 2 – רף אזהרה/נגמר נייר מוצגים בתחנת השירות
- 4.4.1.2.1 קלט: סימולטור מדפסת מחזיר עבור מדפסת A סטטוס "הגענו לרף שדורש הוספת דפים" ועבור מדפסת B סטטוס "נגמר הנייר".
- 4.4.1.2.2 פעולה: תחנת השירות מבצעת רענון/שאיילת סטטוס מדפסות ומציגה את המידע במסך.
- 4.4.1.2.3 פלט צפוי: במסך תחנת השירות מופיעה למדפסת A הודעת אזהרה על צורך בהוספת דפים, ולמדפסת B מופיעה הודעת "נגמר הנייר" (בולטת/שונה מסטטוס תקין).
- 4.4.1.2.4 כלים: סימולטור מדפסת (מייצר סטטוסים שונים), מבדק תחנת שירות (UI/API), רחרחן תקשורת/Spy לבדיקת בקשה-תגובה, Logger במחשב המרכזי לתיעוד.
- 4.4.1.2.5 סימולטור מדפסת: תומך בשלושה מצבים מוגדרים מראש (תקין / אזהרה / נגמר), וכן מאפשר הדמיית עיכוב תגובה (Latency) כדי לבדוק שהתחנה עדיין מציגה את הסטטוס האחרון הידוע או הודעת תקלה.

4.4.2. אופן אימות המידע אודות מצב המדפסות

- 4.4.2.1 צריך להוסיף כלי בדיקה שמאפשר אימות End-to-End בין "הודעת המדפסת" לבין "מה שמוצג במסך", בלי להסתמך רק על צד אחד.
- 4.4.2.2 כלים שכדאי להוסיף
- 4.4.2.2.1 רחרחן תקשורת (Protocol Sniffer) בין תחנת השירות/מחשב מרכזי לסימולטור המדפסת כדי לראות את ההודעות בפועל (בקשה, תשובה, payload).
- 4.4.2.2.2 Logger עם Correlation ID במחשב המרכזי ובתחנת השירות: אותו מזהה עסקה/בקשה נרשם גם בקבלת תשובת המדפסת וגם לפני הצגה במסך.

הנדסת תוכנה
67528

4.4.2.2.3. מבדק UI אוטומטי (UI test harness) שמצלם/קורא את הערכים המוצגים במסך ומשווה אותם לערך שהתקבל מהתגובה האחרונה מהמדפסת (golden expectation).

4.5. משימות לפי סדר ביצוע

מס' משימה	פעולה לביצוע	תוצר ביניים
1	הגדרת דרישות מפורטות למנגנון מנויי חניון, כולל מודל תמחור חודשי ותוקף מנוי.	מסמך דרישות מאושר להוספת מנויים.
2	עדכון מסמך תכנון תוכנה כך שיכלול ישויות חדשות, ממשקים ושינויים בארכיטקטורה.	מסמך תכנון מעודכן המשקף את הרחבת המערכת.
3	תכנון והקמה של טבלת מנויי חניון במסד הנתונים.	טבלת מנויים פעילה במסד הנתונים עם מפתח ויחסים תקינים.
4	הקמת טבלת חיובי מנויים וקישור שלה לטבלת המנויים.	מנגנון שמירת חיובים חודשי מוכן לשימוש.
5	מימוש תהליך רישום, עדכון וביטול מנוי דרך תחנת השירות.	תחנת שירות מאפשרת ניהול מנויים ומעדכנת את מסד הנתונים בהצלחה.
6	הרחבת תחנת הכניסה כך שתזהה מנוי חניון ותאפשר כניסה ללא הנפקת כרטיס במקרה תקף.	כניסת מנוי מתבצעת אוטומטית לאחר אימות סטטוס.
7	הרחבת תחנת היציאה כך שתאמת תוקף מנוי ותאפשר יציאה ללא חיוב לפי זמן חניה.	יציאת מנוי מתבצעת ללא חישוב חוב.
8	התאמת תחנת התשלום כך שתזהה מנוי חניון ותמנע גבייה כפולה.	מנוי מזוהה בתחנת התשלום ומוצגת הודעה מתאימה ללא חיוב.
9	מימוש מנגנון חיוב חודשי למנויים ועדכון סטטוס במקרה של אי תשלום.	תהליך חיוב מחזורי פועל ומעדכן סטטוסים בהתאם.
10	הרצת בדיקות אינטגרציה ובדיקות קופסה שחורה לתרחישי מנוי (רישום, כניסה, יציאה, פקיעת תוקף).	המערכת המורחבת נבדקה ומוכנה לפריסה.

Index of comments

- 6.1 פחות מ־5 תהליכים, או שהתהליכים אינם מהותיים-5
- 9.1 אין פירוט מספיק של המדפסות הרלוונטיות ו/או של מצב כל מדפסת בנפרד בתחנת השירות-3
אין מנגנון סביר ועקבי לקביעת שלושת מצבי הנייר ולהעברתם לתחנת השירות-3